frontiers in Physiology

INVESTIGACIÓN ORIGINAL
publicado: 05 de abril de 2019
doi: 10.3389/fphys.2019.00403

Cambios en la perfusión cerebral tras el tratamiento osteopático manipulativo: un ensayo aleatorizado con placebo manual controlado

Federica Tamburella1†, Federica Piras1†, Fabrizio Piras1, Barbara Spanò1, Marco Tramontano1* y Tommaso Gili2

1 IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma, Italia, 2 IMT School for Advanced Studies Lucca, Lucca, Italia

La Tratamiento Manipulativo Osteopático (TMO) es un enfoque terapéutico orientado a mejorar la autorregulación del cuerpo, centrado en la corrección de disfunciones somáticas. A pesar de la evidencia de la eficacia de la TMO, los mecanismos neurofisiológicos subyacentes, así como los efectos de la perfusión sanguínea, siguen siendo poco entendidos. El objetivo del estudio fue abordar los efectos de la TMO sobre el flujo sanguíneo cerebral (FSC) en voluntarios jóvenes asintomáticos, medidos mediante el método de etiquetado arterial por resonancia magnética (ASL). Treinta participantes ciegos fueron asignados al azar a TMO o placebo, y evaluados con un protocolo de RMN antes de la intervención manual (T0), inmediatamente después (T1) y 3 días más tarde (T2). Después de la RMN en T0, los participantes recibieron 45 minutos de TMO, enfocados en corregir disfunciones somáticas en todo el cuerpo, o tratamiento manual de placebo, que consistió en toques pasivos en un orden protocolado. Después del tratamiento, los participantes completaron un cuestionario de en-blinding sobre la percepción del tratamiento. Los resultados muestran diferencias significativas debidas al tratamiento solo para el grupo de TMO (TMOg): la perfusión disminuyó (en comparación con T0) en un grupo que abarcaba la corteza cingulada posterior izquierda y el lóbulo parietal superior, mientras que aumentó en T2 en la PCC contralateral. Además, más del 60% de los participantes creía haber recibido TMO. Las modificaciones de FSC en T2 sugieren que la TMO produjo efectos inmediatos pero reversibles sobre FSC.

OPEN ACCESS

Editado por:
Bernhard Schaller,
Universidad de Zúrich, Suiza

Revisado por:
Luca Carnevali,
Universidad de Parma, Italia
Antonio Roberto Zamunér,
Universidad Católica del Maule, Chile

*Correspondencia:
Marco Tramontano
m.tramontano@hsantalucia.it
†Estos autores han contribuido equivalente a este trabajo

Sección de especialidad:
Este artículo fue sometido a Autonomic Neuroscience, una sección de la revista Frontiers in Physiology

Recibido: 03 de enero de 2019
Aceptado: 22 de marzo de 2019
Publicado: 05 de abril de 2019

Citación:
Tamburella F, Piras F, Piras F, Spanò B, Tramontano M y Gili T (2019) Cambios en la perfusión cerebral tras el tratamiento osteopático manipulativo: un ensayo aleatorizado manual Estudio con placebo controlado. Front. Physiol. 10:403.

doi: 10.3389/fphys.2019.00403

Palabras clave: etiquetado por spin arteriolar, tratamiento osteopático manipulativo, placebo, corteza cingulada posterior, disfunción somática

INTRODUCCIÓN

La Tratamiento Osteopático Manipulativo (TOM) es un enfoque terapéutico destinado a mejorar la autorregulación corporal, alineado con los principios de la práctica y la aplicación de cinco modelos de la relación estructura-función (Thomson et al., 2011; Lunghi et al., 2016; Hruby et al., 2017). Estos modelos (bio-mecánicos, respiratorio/circualtorio, neurológico, biopsicosocial y bioenergético) se utilizan típicamente en combinación para proporcionar un marco para interpretar la importancia de una

disfunción somática (ICD-10 Clinical Modification, 2010) guiando al osteópata a través del diagnóstico y tratamiento. Las técnicas de TOM se centran principalmente en corregir las disfunciones somáticas utilizando técnicas articulares y miofasciales, tensión ligamentosa equilibrada y osteopatía en el campo craneal. La efectividad de la TOM ya ha sido estudiada en varias condiciones clínicas

como cefalea primaria (Cerritelli et al., 2017b; D'Ippolito et al., 2017; Tassorelli et al., 2017) y dolor lumbar crónico (Franke et al., 2014; Licciardone et al., 2016; Task Force on the Low Back Pain Clinical Practice Guidelines, 2016). La principal ventaja para los pacientes es el alivio eficaz del dolor agudo y crónico (Cerritelli et al., 2016a; Ruffini et al., 2016).Otros efectos positivos consistieron en la reducción de la duración de la hospitalización y costos asociados, en una gran población de infantes pretérmino (Lanaro et al., 2017) y en el manejo del dolor de los recién nacidos (Cerritelli et al., 2015).

A pesar de la evidencia de la efectividad de la OMT, los mecanismos neurofisiológicos subyacentes a las mejoras clínicas no se entienden bien. Un estudio de cruce recientemente publicado (Ponzo et al., 2018) mostró que la intervención de OMT en voluntarios con disfunción somática fue capaz de aumentar la excitabilidad corticospinal producida por la estimulación magnética transcraneal (TMS).

Sin embargo, la evidencia de neuroimagen de cambios cerebrales inducidos por OMT sigue siendo escasa. Un estudio que evaluó la actividad cortical cerebral mediante electroencefalografía después de una intervención osteopática en el campo craneal mostró un aumento en la potencia absoluta del ritmo alfa (Miana et al., 2013), lo que indica que la OMT puede inducir cambios en la actividad neural oscilatoria. La oxigenación del tejido cerebral tras la OMT fue evaluada por Shi et al., mostrando una reducción progresiva de la saturación de oxígeno en lóbulos prefrontales, bilateralmente (Shi et al., 2011). También se han demostrado cambios de perfusión cerebral en un ensayo específico basado en el tacto que mostró efectos significativos en los patrones de conectividad funcional de los sujetos en áreas corticales que procesan el valor interoceptivo y atencional del tacto [es decir, la ínsula y la corteza cingulada posterior (PCC)]. (Cerritelli et al., 2017a) pero no se evaluaron efectos de OMT.

Aunque la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) representa el estándar de oro para investigar la perfusión cerebral, el marcado de spin arterial (ASL) implica la utilización de un trazador endógeno, evitando así los riesgos asociados con los radioactivos exógenos. ASL utiliza agua cerebral arterial magnetizada y cambios en su decaimiento como medida de la perfusión cerebral. ASL es específico para cambios intravasciculares y puede proporcionar cuantificación absoluta de los valores de perfusión. Dado que esto implica la resta par-entada de imágenes de control y etiquetadas, el deriva de línea base y los artefactos de movimiento no afectan a ASL, haciéndolo adecuado para estudios repetitivos a largo plazo o para aquellos con cambios de baja frecuencia (Detre y Wang, 2002). Las técnicas basadas en ASL son especialmente adecuadas para estudios sobre la fisiología de la actividad neuronal cuando se espera un efecto independiente, relacionado con la acción, en la perfusión.

Por esta razón, planteamos la hipótesis de que, al usar una técnica basada en ASL, podríamos comprender más profundamente cuáles son los posibles efectos neurofisiológicos de la OMT en sujetos sin dolor. Nuestra hipótesis es que la OMT podría inducir efectos de perfusión cerebral a través de una modulación parasimpática/simpática. Mientras que los aspectos neurofisiológicos de varios tipos de toques fueron ampliamente estudiados et al., (Gay et al., 2014; McGlone et al., 2014; Lamm) el efecto de la OMT en la perfusión cerebral nunca ha sido investigado. 2015), Por lo tanto, a la luz de lo anterior, el objetivo de este estudio es explorar los cambios potenciales inducidos por la OMT en la perfusión cerebral, midiendo ASL en voluntarios jóvenes asintomáticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Declaración ética

Este estudio aleatorizado, controlado y simple ciego fue aprobado por el comité ético local de la Fondazione Santa Lucia con el protocolo CE/PROG.625 y se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki.

Sujetos

Todas las intervenciones se realizaron en la clínica ambulatoria de la Fondazione Santa Lucia (Instituto Científico para la Investigación y la Atención de la Salud) desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018. Los participantes fueron reclutados en la Universidad Tor Vergata de Roma. El documento de reclutamiento explicó que la participación era voluntaria, sin incentivos para los participantes y dependía de los criterios de inclusión y exclusión. Todos los participantes interesados recibieron información sobre el proyecto por teléfono y fueron brevemente entrevistados por un clínico no involucrado en las sesiones de intervención, para evaluar la elegibilidad de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión (ver más abajo). Antes de participar, los voluntarios proporcionaron consentimiento informado por escrito. Se reclutaron cuarenta y cuatro voluntarios asintomáticos, no fumadores, osteopáticamente ingenuos. Ningún sujeto recibió tratamiento farmacológico durante las 4 semanas previas, o padeció dolor en los 6 meses anteriores a la inscripción.

Los criterios de inclusión eran: edad entre 18 y 40 años y aptitud para la resonancia magnética. Los criterios de exclusión incluían: (i) deterioro cognitivo, basado en el Mini Examen del Estado Mental (MMSE) (Folstein et al., 1975) con puntuación ≤ 24 según las normas para la población italiana (Measso et al., 1993), y confirmado por una evaluación neuropsicológica clínica más profunda usando la Batería de Deterioro Mental (Carlesimo et al., 1996), y criterios NINCDS-ADRDA para demencia (McKhann et al., 2011); (ii) quejas subjetivas de dificultades de memoria, o de cualquier otro déficit cognitivo, que interfiera o no con las actividades diarias; (iii) enfermedades médicas importantes, p. ej., diabetes (no estabilizada), enfermedad pulmonar obstructiva o asma; trastornos hematológicos y oncológicos; anemia perniciosa; enfermedades del sistema gastrointestinal, renal, hepático, endocrino o cardiovascular clínicamente significativas e inestables; hipotiroidismo recién tratado; (iv) trastornos psiquiátricos actuales o reportados [valorados por SCID-II (First et al., 1997)] o neurológicos (valorados por una evaluación neurológica clínica) (p. ej., esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, trastorno convulsivo, lesión en la cabeza con pérdida de conciencia y cualquier otro trastorno mental o neurológico significativo); (v) historia conocida o sospechada de alcoholismo o abuso de drogas a lo largo de la vida; (vi) evidencia de MRI de anormalidades parenquimales focales o enfermedades cerebrovasculares: para cada participante, un neurorradiólogo entrenado y un neuropsicólogo experto en neuroimagen inspeccionaron conjuntamente todas las secuencias clínicas de MRI disponibles (es decir, imágenes ponderadas T1 y T2 y FLAIR) para asegurar que los participantes estaban libres de patología cerebral estructural y lesiones vasculares (es decir, hiperintensidades FLAIR o T2 y hipointensidades T1). Se pidió a los participantes que evitaran el uso de anticonceptivos, alcohol, nicotina u otras sustancias durante el estudio.

Diseño experimental

Los participantes se asignaron al azar a dos grupos: el grupo de OMT (OMTg) y el grupo de placebo (Pg). La asignación aleatoria por bloques se realizó según una lista pseudoaleatoria generada por ordenador. Los participantes desconocían el diseño del estudio y el resultado, así como la asignación de grupo. Un investigador no involucrado en las sesiones de intervención realizó la aleatorización. Fue el único responsable del proceso y almacenó de forma segura la lista de asignación.

Todos los participantes se sometieron a una sesión de RM antes de la intervención (línea base o T0), inmediatamente después (T1) y tras 3 días (T2). Entre T0 y T1 cada participante recibió una única sesión de 45 min de tratamiento manual OMT o placebo.

La sesión de OMT fue realizada por dos profesionales de la salud mujeres que habían completado un programa de formación en osteopatía alineado con las Competencias Básicas Italianas en osteopatía (Sciomachen et al., 2018) y con la Norma Europea sobre Prestación de Atención Osteopática.

Las disfunciones somáticas se abordaron según las alteraciones tisulares, asimetría, rango de movimiento y parámetros de tenderness (TART) que guiaron la evaluación e intervención osteopática (Consejo Educativo sobre los Principios Osteopáticos [ECOP], 2011). Las disfunciones somáticas se detectaron en todo el cuerpo y luego se equilibraron una a una para definir un orden primario de tratamiento según los parámetros TART. Para cada participante, los osteópatas utilizaron el formato de nota SOAP ambulatorio (subjective, objective, assessment, plan). Las técnicas de OMT se centraron en corregir las disfunciones encontradas durante el examen físico inicial e incluyeron técnicas articulares y miofasciales, tensión ligamentosa equilibrada, manipulaciones viscerales y osteopatía en el campo craneal (ver Tabla suplementaria S1) (Magoun, 1976; Lay, 1997; Johnson y Kurtz, 2003; Sciomachen et al., 2018). El tratamiento placebo manual fue realizado por los mismos osteópatas y consistió en un toque pasivo sin movilización articular en un orden protocolado (Noll et al., 2004). Los osteópatas estaban de pie junto a la cama, tocaron la región lumbar y la columna dorsal de los sujetos en posición prona durante 10 minutos y, luego, en posición supina, tocaron los hombros, las caderas; luego el cuello, el esternón y el pecho se tocaron durante 5 minutos cada una. Un investigador entrenó específicamente a los osteópatas en el protocolo de placebo.

No se reportaron efectos adversos en ningún participante.

Cuestionario de desenmascaramiento

Después de cada sesión de tratamiento, se pidió a los participantes que completaran el cuestionario de desenmascaramiento administrado exclusivamente por un psicólogo externo entrenado, ciego al tratamiento, no involucrado en la intervención. El cuestionario constaba de tres preguntas consecutivas sobre la percepción del tratamiento recibido. Al preguntarse si, según su percepción, creían haber recibido tratamiento “OMT” o “Placebo”, se pidió a los sujetos en una escala numérica del 0 al 10 (NRS), donde 0 representaba absoluta incertidumbre y 10 absoluta certeza (Hrobjartsson, 2002; Chaibi et al., 2015), cuánta certeza tenían respecto a la asignación de grupo. Finalmente, se les pidió que calificaran la utilidad percibida de la tratamiento recibido, basado en una escala NRS de 0 a 10, donde 0 representaba absolutamente inútil y 10 representaba absolutamente útil.

Recolección de datos de RM

Los datos de RM se registraron usando un escáner Philips Achieva 3T RM con una bobina de cabeza de 32 canales solo recepción. El flujo sanguíneo cerebral (CBF) de todo el cerebro se midió usando spin arterial pseudo-continuo (pcASL). Se adquirieron sesenta pares de imágenes etiqueta-control con 29 cortes axiales (resolución de vóxel 3 × 3 × 4.5 mm, matriz 80 × 80, con un hueco entre cortes de 0.5 mm). Un escaneo EPI de una sola toma (M0) se realizó (TR = ∞) con los mismos parámetros para medir el magnetismo tisular cerebral de equilibrio con fines de calibración. También se grabó una imagen estructural tridimensional de alta resolución ponderada en T1 de todo el cerebro (vóxeles de 1 × 1 × 1 mm). El software interno se utilizó para calcular la diferencia media de la serie temporal de perfusión entre etiqueta y control corregida por movimiento (MCFLIRT (Jenkinson et al., 2002)). La conversión a CBF en ml/100 g/min se realizó mediante la parte Oxford_asl de la caja de herramientas BASIL (Chappell et al., 2009) dentro de FSL1. Los datos de perfusión se transformaron primero del espacio ASL al espacio estructural de cada sujeto usando FLIRT (Herramienta de Registro Lineal de FMRIB) y luego al espacio estándar de forma no lineal (mapa estándar MNI152 del Instituto Neurológico de Montreal) usando FNIRT (Herramienta de Registro No Lineal de FMRIB).

Análisis de potencia

Para determinar un tamaño de muestra suficiente para pruebas t de dos muestras, se realizó un análisis de potencia usando G∗Power (Faul et al., 2007) basado en un artículo previo de Shi et al. (2011), donde las técnicas de supresión osteopática craneal determinaron una disminución significativa de la saturación de oxígeno tisular cerebral en ambas lóbulos prefrontales con un tamaño del efecto grande (d de Cohen = −0,5). Usando alpha igual a 0,05, potencia igual a 0,80 y d de Cohen igual a 0,55 (el OMT en nuestro estudio no se limitó a la osteopatía en el campo craneal) el tamaño de muestra deseado para la diferencia entre dos medias dependientes resultó ser de 22 sujetos en total.

Análisis estadístico

Los análisis estadísticos sobre datos demográficos y clínicos se realizaron usando SPSS 21.0 para Windows (SPSS Inc., Estados Unidos). La prueba de chi-cuadrado y las pruebas t de dos muestras (bicaudales) se utilizaron para comparar diferencias entre grupos en cuanto a género y edad y educación, respectivamente.

Análisis estadísticos voxel-wise de los datos de RM se realizaron utilizando SPM12 (Software de mapeo paramétrico estadístico2).

Después del registro de los mapas de CBF al espacio estándar común del Montreal Neurological Institute (MNI), se realizaron pruebas t de dos muestras voxel-wise en todo el cerebro. La interacción entre el efecto de la “dosificación” del tratamiento (T0, T1, T2) y el efecto de la “administración” del tratamiento (P u OMT) se modeló. Las interacciones se describen por el contraste (OMT_T1 – OMT_T0) – (P_T1 – P_T0) para la comparación

1www.fmrib.ox.ac.uk/fsl
2www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/

post vs. pre, (OMT_T2 – OMT _T1) – (P_T2 – P_T1) para la comparación seguimiento vs. post, (OMT_T2 – OMT_T0) – (P_T2 – P_T0) para la comparación seguimiento vs. pre, que representa, respectivamente, los efectos del tratamiento controlados por las exploraciones basales y el efecto diferido. También calculamos la correlación entre el número de disfunciones y los cambios en la perfusión cerebral tanto para el contraste (OMT_T1 – OMT_T0) – (P_T1 – P_T0) como para (OMT_T2 – OMT_T1) – (P_T2 – P_T1). Los datos del cuestionario de descegamiento se calcularon como porcentajes, como los datos dicotómicos de "OMT" y "Placebo"; los resultados continuos de la NRS 0–10 se calcularon como medias para cada grupo de tratamiento (es decir, OMTg y Pg).

RESULTADOS

Cuarenta y cuatro participantes fueron evaluados para determinar su elegibilidad. Según los criterios de inclusión/exclusión, se incluyeron 30 participantes y se asignaron al azar a los grupos OMTg y Pg (N = 15 participantes en cada grupo). No se encontraron diferencias significativas ($p > 0.05$) entre los grupos en términos de edad, sexo y educación. Las características demográficas de los participantes se informan en la Tabla 1.

Los detalles de la inclusión se reportan en el diagrama de flujo del estudio (Figura 1). Dos participantes del grupo Pg fueron excluidos por percepción de dolor referido durante la adquisición de la RM en T0, mientras que un participante del OMTg abandonó en T1 debido a una intolerancia a la RM que se desarrolló posteriormente. En T2, dos participantes de OMTg abandonaron por una intolerancia súbita a la RM, y un participante de Pg abandonó por razones personales. Para OMTg, los detalles de la disfunción tratada, con un informe de las diferentes técnicas utilizadas, se describen en la Tabla 2 y en la Figura 2, respectivamente.

Los análisis estadísticos de la RM se realizaron en 27 participantes (14 OMTg y 13 Pg) en la comparación entre T0 y T1, y en 24 participantes (12 OMTg y 12 Pg) en la comparación entre T1 y T2. Los cambios pre y post intervención en los mapas de perfusión se consideraron estadísticamente significativos con valores p de $p < 0.005$, sin corrección a nivel de vóxel, correspondientes a un tamaño mínimo de cúmulo de40 vóxeles. El contraste (OMT_T1 – OMT_T0) – (P_T1 – P_T0) reveló que la perfusión disminuyó en un cúmulo de 67 vóxeles dentro del PCC izquierdo [(coordenadas del espacio MNI x = −4, y = −46, z = 31)] y en un cúmulo de 47 vóxeles dentro del lóbulo parietal superior izquierdo (SPL) [(coordenadas del espacio MNI x = −14, y = 42, z = 52)] (Figura 3). Por el contrario, el/la

TABLA 1 | Características demográficas de los participantes.

	OMTg (n = 15)	Pg (n = 15)	t, χ2
Edad (años)a	28.0 ± 5.5	25.4 ± 3.2	ct(28) = −1.6, P = 0.1 IC del 95% = −6.0, 0.8
Género (M/F)b	8/7	4/11	dχ(1) = 2.2, P = 0.3
Educación (años)a	16.0 ± 1.5	16.1 ± 0.4	ct(28) = 0.2, P = 0.9 IC del 95% = −0.8, 0.9
Índice de masa corporal	20.9 ± 6.1	21.0 ± 6.6	ct(28) = 0.8, P = 0.9 IC del 95% = −4.6, 4.9

Los valores se expresan como a media ± desviación estándar o b número. Las comparaciones entre grupos se realizaron con c pruebas t de muestras independientes y pruebas d de χ-cuadrado.

El contraste (OMT_T2 – OMT _T1) – (P_T2 – P_T1) arrojó un aumento de la perfusión en un cúmulo de 45 vóxeles dentro del PCC derecho [(espacio MNI x = 8, y = −30, z = 31)] (Figura 4). Según nuestro análisis, no se observaron disminuciones de la perfusión sanguínea en T2. También analizamos la perfusión cerebral comparando T2 vs. T0. No se encontró diferencia en el contraste (OMT_T2 – OMT_T0) – (P_T2 – P_T0), lo que sugiere que el aumento de la perfusión formaba parte de una dinámica compensatoria hacia la condición basal.

Además, en lo relativo a la correlación entre el número de disfunciones y los cambios en la perfusión cerebral tanto para el contraste (OMT_T1 – OMT_T0) – (P_T1 – P_T0) como para (OMT_T2 – OMT_T1) – (P_T2 – P_T1), no surgió ninguna correlación significativa.

Con respecto al cuestionario de descegamiento, el 75% de los OMTg y el 41,6% de los Pg respondieron que se sometieron a OMT. La media de las puntuaciones de ambos grupos sobre la certeza de la asignación del tratamiento fue de 7.0 ± 1.6 y la media de las puntuaciones sobre la utilidad del tratamiento fue de 7.5 ± 2.6 para OMTg y de 6.6 ± 1.9 para Pg.

DISCUSIÓN

Este ensayo aleatorizado y controlado de neuroimagen evaluó, por primera vez, los efectos inmediatos y a corto plazo de la OMT sobre la perfusión cerebral. Encontramos que la OMT, pero no el tratamiento placebo, indujo cambios en la perfusión cerebral en reposo, medida mediante ASL, en voluntarios jóvenes asintomáticos.

A pesar de la evidencia acumulada que sugiere que la OMT es responsable de cambios en el funcionamiento del sistema nervioso central, incluida la excitabilidad refleja, el procesamiento cortical, así como de cambios en la plasticidad cerebral y en la conectividad funcional (Haavik-Taylor y Murphy, 2007; Haavik y Murphy, 2011; Daligadu et al., 2013; Sparks et al., 2013; Gay et al., 2014; Niazi et al., 2015), la relación entre la OMT y el CBF se ha investigado escasamente. Shi et al. (2011) demostraron en adultos jóvenes sanos que la OMT craneal específica con técnicas de supresión o CV-4 puede elicitar de manera efectiva y progresiva la respuesta hemodinámica cerebral al disminuir la oxigenación del tejido cerebral en la corteza prefrontal izquierda y derecha durante el tratamiento. Además, la OMT craneal disminuyó la influencia simpática cardíaca y mejoró la modulación parasimpática, como refleja el análisis espectral de potencia de la variabilidad en el intervalo entre latidos (R- R), lo que sugiere que la OMT craneal podría aplicarse de forma efectiva para modificar la saturación de oxígeno del tejido cerebral y la función autonómica cardíaca en adultos sanos (Shi et al., 2011). Además, la intervención con OMT, evidenciada mediante el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, puede influir en la actividad del sistema nervioso autónomo al aumentar el funcionamiento parasimpático y disminuir la modulación simpática (Ruffini et al., 2015).

En línea con nuestra hipótesis, que planteaba un mayor efecto de la OMT, dado que el tratamiento en este estudio no se restringió únicamente al campo craneal, encontramos resultados similares en la perfusión cerebral en reposo, reforzando así la idea de que las intervenciones de OMT de cuerpo completo pueden modificar localmente la actividad vascular (Ponzo et al., 2018). Nuestra intervención tuvo como objetivo tratar las disfunciones somáticas utilizando diferentes técnicas osteopáticas

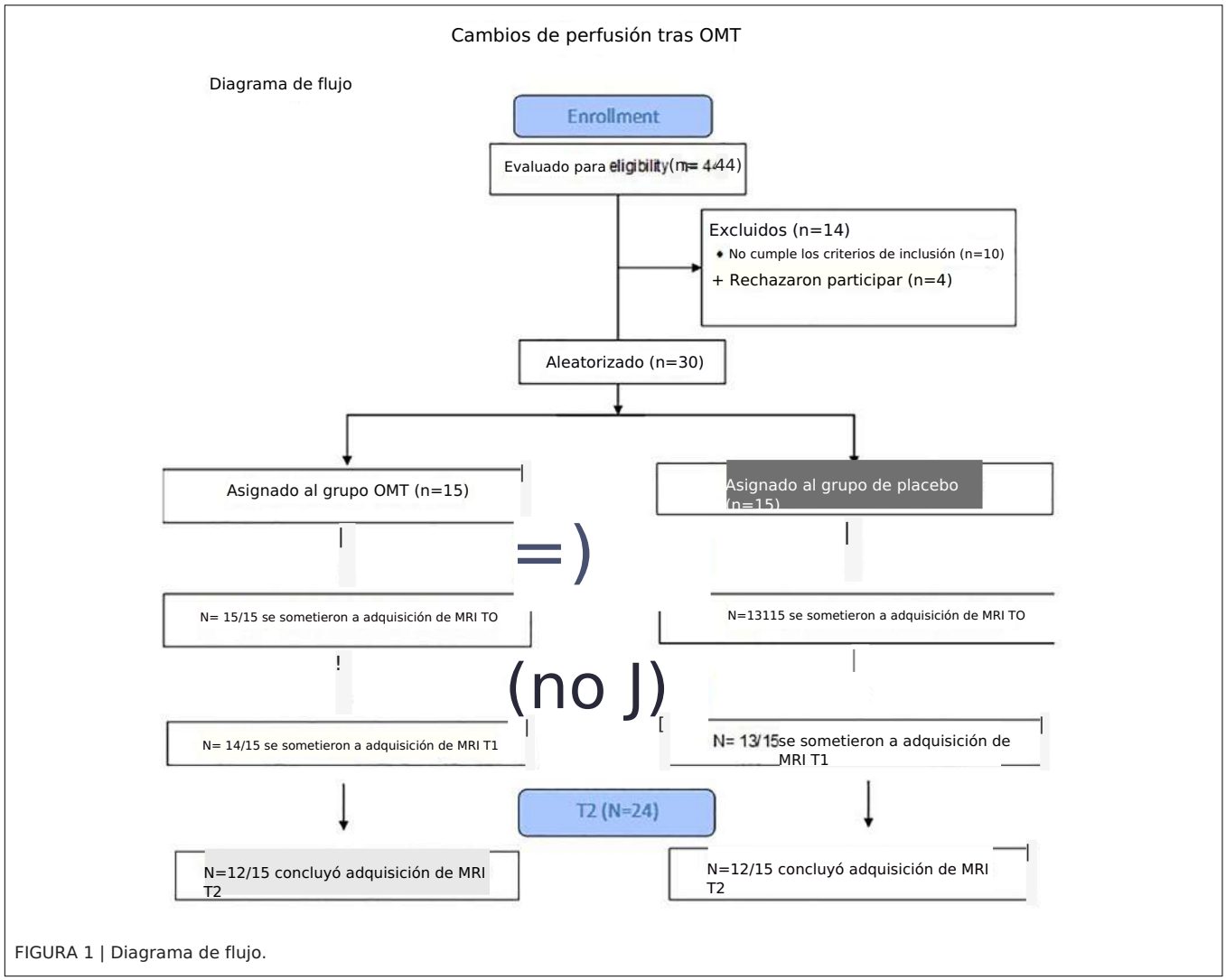


FIGURA 1 | Diagrama de flujo.

(Consejo Educativo de los Principios Osteopáticos [ECOP], 2011) en diferentes regiones del cuerpo (ver Tabla 2 y Figura 2) y al determinar su efecto sobre el CBF. Obtuvimos una disminución de la perfusión solo en OMTg dentro del PCC izquierdo y el SPL izquierdo inmediatamente después de la intervención OMT (Figura 3), y un aumento de la perfusión en el PCC derecho después de 3 días como efecto a corto plazo (Figura 4).

Además, los resultados actuales apoyan la base teórica de la interrelación entre modelos osteopáticos de estructura-función neurológica y biomecánica (Lay, 1997) ya que muestran que el aspecto biomecánico del tratamiento OMT induce efectos neurofisiológicos que presumiblemente determinan los efectos positivos clínicamente significativos.

El modelo funcional teórico subyacente a la OMT asume un equilibrio dinámico entre los sistemas nerviosos parasimpático y simpático, a la vez que plantea una influencia potencialmente disruptiva de la tensión biomecánica sobre ambos sistemas y sobre el equilibrio dinámico entre ellos (Donnerer, 1992). Las tensiones biomecánicas o los desequilibrios pueden, en efecto, afectar el funcionamiento dinámico del cuerpo, aumentar el gasto energético durante la actividad, altera la propriocepción y cambia las estructuras de las articulaciones (Norre, 1995; Rimmer et al., 1995; Degenhardt y Kuchera, 1996). La intervención de OMT en funciones del sistema somático alteradas (estructura corporal) podría estimular la actividad simpática,

TABLA 2 | Localización de disfunciones reportadas para los diferentes segmentos del cuerpo en OMTg según las clasificaciones de disfunción somática.

Localización de disfunciones	%
M99.01 Cervical	28,1
M99.0 Cabeza	26,9
M99.09 Abdomen y otras regiones	22,4
M99.05 Pélvico	6,4
M99.02 Torácico	6,2
M99.03 Lumbar	3,6
M99.08 Caja torácica	2,5
M99.04 Sacro	1,3
M99.06 Extremidad inferior	1,3
M99.07 Extremidad superior	1,3

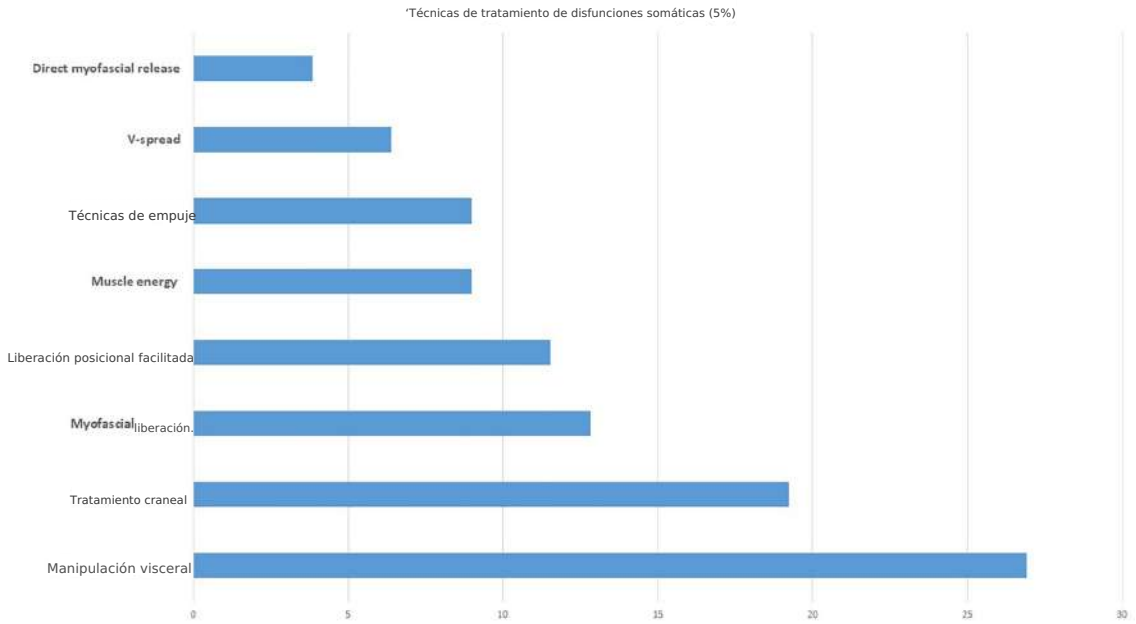


FIGURA 2 | Técnicas utilizadas para el tratamiento de las diferentes disfunciones somáticas en OMTg (%).

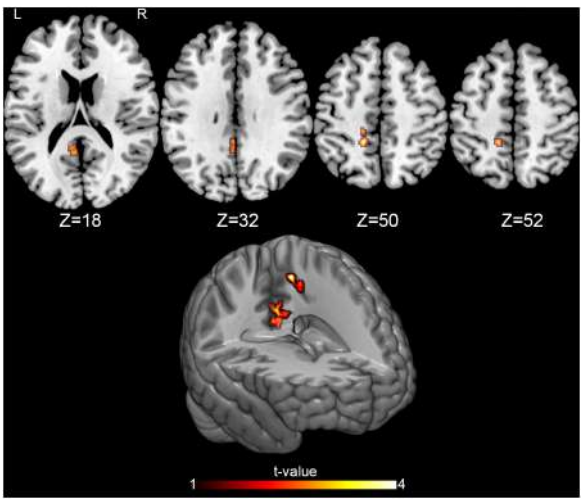


FIGURA 3 | Cambios de perfusión inducidos por el tratamiento. La figura muestra las diferencias del grupo controlado por línea de base [(OMT_T1 – OMT_T0) – (P_T1 – P_T0)] entre tratamiento y administración de placebo, indicando una disminución significativa de la CBF tras el tratamiento en dos regiones: la corteza cingulada posterior izquierda (PCC) [(−4, −46, 31) coordenadas en el espacio MNI] y el lobuló parietal superior izquierdo [(−14, 42, 52) coordenadas en el espacio MNI]. Los cambios de señal se consideraron significativos con $p < 0.005$ a nivel de voxel sin corrección, correspondiente a un tamaño mínimo de clúster de 40.

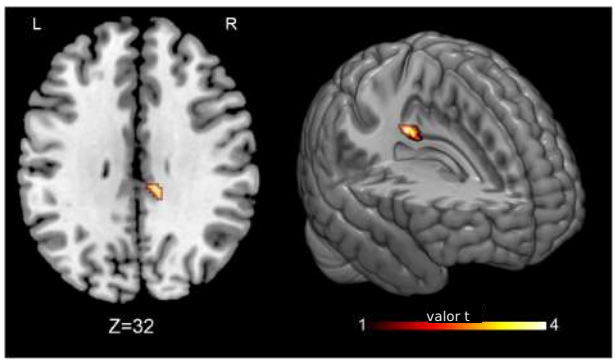


FIGURA 4 | Cambios de perfusión inducidos por el tratamiento en el seguimiento. La figura muestra las diferencias de seguimiento post-tratamiento [(OMT_T2 – OMT_T1) – (P_T2 – P_T1)] entre tratamiento y administración de placebo, indicando un aumento significativo del flujo sanguíneo cerebral (CBF) en el seguimiento en la derecha PCC [(8, –30, 31) espacio MNI]. Los cambios de señal se consideraron significativos con $p < 0.005$ a nivel de voxel sin corrección, correspondiente a un tamaño mínimo de clúster de 40.

así se determina una cascada de eventos biológicos y neurológicos que modulan los mecanismos del sistema nervioso autónomo (D'Alessandro et al., 2016).

En nuestro estudio, se encontró una disminución de la perfusión cerebral en reposo inmediatamente después de la intervención OMT en un clúster. componiendo la PCC y el SPL, mientras que la perfusión de la PCC aumentó significativamente después de 3 días tras OMT. Es crucial para la evidencia actual, que la PCC es un nodo crítico de la red autonómica central [CAN; (Benarroch, 1993)] que controla motoneuronas simpáticas y parasimpáticas preganglionares, estando particularmente involucrada en el funcionamiento parasimpático (Benarroch, 1993; Beissner et al., 2013; Kumral et al., 2018). Además, CAN apoya respuestas visceromotoras y neuroendocrinas críticas para un comportamiento dirigido a metas, adaptabilidad y salud (Benarroch, 1993; Hagemann et al., 2003).

Dado el papel clave del PCC en el contexto CAN, especulamos que el cambio observado en su perfusión podría indicar una modulación simpato-vagal con un desplazamiento hacia una predominancia relativamente mayor del sistema simpático (o vagal), como consecuencia del efecto de OMT al superar el tono simpático. Estos resultados parecen contraponerse a estudios previos que reportaron un aumento en índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca mediada por vagal (HRV) durante o inmediatamente después de OMT. Estas diferencias podrían atribuirse a factores diferentes. En primer lugar, los efectos sobre la actividad vagal podrían depender de la técnica osteopática utilizada (Henley et al., 2008). Los estudios previos suelen centrarse en un solo tipo de técnica, mientras que nosotros empleamos diferentes técnicas para cada OMT. La liberación miofascial cervical en adultos sanos suele provocar cambios significativos en el equilibrio simpato-vagal desde el sistema nervioso simpático hacia el parasimpático (Henley et al., 2008), además, la manipulación de la columna cervical alta mejora moderadamente el control parasimpático de la frecuencia cardíaca, sugiriendo un control vagal más predominante (Giles et al., 2013). Además, la OMT induce una recuperación más rápida de la frecuencia cardíaca e incrementa el equilibrio simpato-vagal tras un estrés mental agudo (Fornari et al., 2017). Por el contrario, las manipulaciones cervicales de alta velocidad y baja amplitud (HVLA) se han mostrado que desplazan el equilibrio simpato-vagal hacia una mayor predominantemente simpática (Budgell y Hirano, 2001; Budgell y Polus, 2006). Además, además de HRV, la relación entre OMT y el control autonómico ha sido abordada previamente utilizando otros enfoques diferentes. Por ejemplo, un solo estudio analizó específicamente el efecto de las técnicas HVLA administradas a nivel dorsal espinal sobre las diarias de la pupila, encontrando no efectos de OMT sobre el sistema nervioso simpático en sujetos con dolor crónico de cuello. La saturación de oxígeno sanguíneo arterial sistémica fue la medida de resultado en otro estudio único (Shi et al., 2011) que demuestra que la técnica de supresión craneal es eficaz para reducir progresivamente la oxigenación del tejido cerebral.

En nuestro estudio, utilizamos la técnica ASL, y los mecanismos detrás de la relación entre HRV y la perfusión cerebral siguen siendo una cuestión abierta (Allen et al., 2015). En consecuencia, no es fácil enmarcar nuestros resultados a la luz de estudios previos. Allen et al. (2015) evidenciaron que la perfusión cerebral en estado de reposo en muchas regiones cerebrales, como la cingulada y la corteza prefrontal media, se correlaciona positivamente con la reactividad vagal durante tareas que implican procesamiento sensoriomotor, y se correlaciona negativamente con la función vagal en reposo. Nuestra hipótesis es que la disminución observada de la perfusión del PCC inmediatamente después de la intervención OMT podría indicar un efecto de vasoconstricción consecuencia de la respuesta simpática inicial. El aumento de perfusión en la misma área 3 días después de la intervención podría indicar una inhibición adrenérgica simpática reducida y menos vasoconstricción adrenérgica simpática de las arterias cerebrales, resultando en una mayor perfusión cerebral en reposo (Allen et al., 2015). Las modificaciones de CBF en T2 sugieren que el aumento de la perfusión fue parte de una dinámica de compensación hacia la condición basal, demostrando un efecto reversible de OMT sobre CBF.

De hecho, aunque la corteza cingulada es una región crucial para el reconocimiento de emociones y la percepción del dolor (Vogt, 2005), el PCC se considera un preprocesador emocional para evaluar Relevancia propia de eventos y estímulos emocionales, ya que su inactivación funcional podría ser uno de los mecanismos para reducir la percepción general de la estimulación nociva (Vogt, 2005). Aunque los mecanismos exactos subyacentes al efecto de OMT en nuestro estudio son en gran parte hipotéticos, también podemos especular que los cambios observados en el CBF en PCC están estrechamente relacionados con el tratamiento de disfunciones somáticas. Dado que la presencia de disfunciones somáticas en individuos asintomáticos tiene consecuencias biomecánicas y neurológicas, como cambios en la textura del tejido y activación de nociceptores que promueven la inflamación tisular (Fryer, 2016), podríamos hipotetizar que el tratamiento de las disfunciones somáticas podría ser responsable de cambios plásticos centrales (Haavik Taylor y Murphy, 2007; Taylor y Murphy, 2010a,b), lo que produce la modificación de CBF reportada en el PCC.

La perfusión se redujo en la evaluación de T1 también en el SPL, una área principalmente involucrada en funciones visuo-motoras y cognición espacial, e específicamente implicada en el procesamiento de la configuración espacial del cuerpo (Wang et al., 2015). Específicamente, el SPL está relacionado con la generación y mantenimiento de la imagen corporal (Wolpert et al., 1995) resultante de la integración de entradas visuales y proprioceptivas para actualizar dinámicamente la imagen corporal representada en SPL (Shimada et al., 2005). Dicha imagen corporal facilita un sentido de propiedad [es decir, la sensación de que una imagen de nuestro cuerpo es, de hecho, nuestra], y un estudio reciente sugirió que el PCC también está involucrado en el sentido de propiedad del cuerpo (Vogt, 2005), estableciendo así una relación funcional entre estas dos regiones. Según nuestros resultados, solo podemos hipotetizar que las aferencias somato-sensoriales de OMT conducen a efectos transitorios sobre la integración de entradas y procesos de propiedad corporal reflejados por efectos de perfusión similares tanto en SPL como en PCC. Es posible que una re-organización inicial debida a OMT genere efectos inmediatos en la autoimagen corporal y en la sensación de propiedad corporal, así como efectos simpáticos, incluso si los efectos a corto plazo observados en la perfusión cerebral del PCC y SPL fueron diferentes. Probablemente, los efectos específicos de OMT en el SPL sean transitorios, lo que sugiere que OMT influye en la representación corporal espacial mental solo de forma transitoria, dada la relapsión al nivel inicial de CBF en el SPL 3 días después del tratamiento. Por el contrario, los efectos a corto plazo sobre la perfusión del PCC podrían subrayar una influencia más prolongada en CAN, ya que el aumento de la perfusión en esta región se observó con retraso en el tiempo.

Los resultados del cuestionario de enmascaramiento podrían apoyar la hipótesis de un efecto OMT específico de abajo hacia arriba respecto a la intervención manual-placebo. El 42% de los participantes del grupo Pg creían haber recibido OMT, y ambos grupos estaban suficientemente seguros de la utilidad del tratamiento recibido. Según un estudio previo (Noll et al., 2004), el tratamiento placebo adoptado era una intervención manual de cuerpo entero, tenía la misma duración que la OMT, y los osteópatas estaban específicamente capacitados para realizar la intervención placebo manual. Sin embargo, se necesitan directrices para diseñar el placebo más fiable para ensayos clínicos manuales para aumentar la validez interna y mejorar la validez externa de los hallazgos (Cerritelli et al., 2016b) de estudios con placebo controlado.

En conclusión, en voluntarios jóvenes asintomáticos la OMT genera un efecto significativo en la perfusión del PCC, comenzando con una reducción del CBF inmediatamente después de la manipulación, seguido

por un aumento del flujo sanguíneo cerebral (CBF) como efecto a corto plazo. Estos efectos opuestos pueden estar relacionados con una modulación parasimpática/simpática inducida por OMT.

Incluso si proporcionamos evidencia para respaldar los efectos de la OMT en el CBF, la inclusión de voluntarios jóvenes asintomáticos puede limitar las implicaciones de los hallazgos del presente estudio respecto a la relación entre la OMT y la perfusión cerebral. Es posible que respuestas más evidentes a la intervención general de OMT se observen en participantes con dolor, y otros estudios deberían investigar si estos cambios se correlacionan con resultados clínicos beneficiosos, interpretándose así como consecuencia de la corrección de disfunciones somáticas y atribuible a la normalización de una afluencia aferente aberrante al SNC. Sin embargo, el presente es el primer estudio en el que se realizó un examen de seguimiento 3 días después de la OMT, lo que permite la observación directa de efectos de tratamiento a corto plazo sobre el CBF en sujetos asintomáticos, favoreciendo así la noción de que el tratamiento osteopático tiene el potencial de determinar efectos duraderos más allá de la manipulación en sí. De hecho, el hecho de que se observaron cambios de perfusión en una área cortical involucrada en el equilibrio dinámico entre los sistemas simpático y parasimpático sugiere un efecto correctivo de la OMT sobre la influencia disruptiva que las tensiones biomecánicas ejercen sobre esos sistemas. Los próximos estudios abordarán los posibles efectos de la OMT tanto en HRV como en CBF, para investigar más a fondo las consecuencias de las manipulaciones.

Además, sería interesante investigar el efecto de las creencias personales sobre el CBF y enviar cuestionarios de desenmascaramiento también de inmediato después de la OMT o tratamiento placebo, dada las respuestas opuestas al tratamiento OMT en T1 y T2 en términos de perfusión cerebral. De hecho, dado que la percepción de ceguera puede cambiar durante el estudio, sería importante determinar si los cambios de perfusión en áreas involucradas en la atención dirigida internamente (como la SPL) podrían ser atribuibles a cambios.

en la autovaloración de la relevancia y eficacia del tratamiento recibido. Se requieren futuros estudios para aclarar estos aspectos.

DECLARACIÓN DE ÉTICA

Este estudio aleatorizado con cegamiento simple fue aprobado por el comité ético local de la Fondazione Santa Lucia con el protocolo CE/PROG.625 y se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki.

Contribuciones de los autores

FT y MT organizaron la base de datos. FT, FaP y TG realizaron el análisis estadístico. MT redactó el primer borrador del manuscrito. FT, FeP, FaP, BS y TG escribieron secciones del manuscrito. Todos los autores contribuyeron a la revisión del manuscrito, leyeron y aprobaron la versión enviada. Todos los autores contribuyeron a la concepción y diseño del estudio.

AGRADECIMIENTOS

Reconocemos la contribución de Angela Gaeta y de todos los participantes inscritos en este estudio.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

El material suplementario de este artículo se puede encontrar en línea en:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00403/full#supp

REFERENCIAS

Allen, B., Jennings, J. R., Gianaros, P. J., Thayer, J. F., y Manuck, S. B. (2015). La variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo de alta frecuencia está relacionada con la perfusión cerebral en reposo. Psychophysiology 52, 277–287. doi: 10.1111/psyp.12321

Beissner, F., Meissner, K., Bar, K. J., y Napadow, V. (2013). El cerebro autónomo: un metanálisis de estimación de probabilidad de activación para el procesamiento central de la función autónoma. J. Neurosci. 33, 10503–10511. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1103-13.2013

Benarroch, E. E. (1993). La red autónoma central: organización funcional, disfunción y perspectiva. Mayo Clin. Proc. 68, 988–1001. doi: 10.1016/S0025-6196(12)62272-1

Budgell, B., y Hirano, F. (2001). Estimulación mecánica inocua del cuello y alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en adultos jóvenes sanos. Auton. Neurosci. 91, 96–99. doi: 10.1016/S1566-0702(01)00306-X

Budgell, B., y Polus, B. (2006). Los efectos de la manipulación torácica en la variabilidad de la frecuencia cardíaca: un ensayo cruzado controlado. J. Manipulative Physiol. Ther. 29, 603–610. doi: 10.1016/j.jmpt.2006.08.011

Carlesimo, G. A., Caltagirone, C., y Gainotti, G. (1996). La batería de deterioro mental: datos normativos, fiabilidad diagnóstica y análisis cualitativos de deterioro cognitivo. El grupo para la estandarización de la batería de deterioro mental. Eur. Neurol. 36, 378–384. doi: 10.1159/00011 7297

Cerritelli, F., Chiacchiaretta, P., Gambi, F., y Ferretti, A. (2017a). El efecto del contacto continuo en la conectividad funcional cerebral es modificado por la atención táctil del operador. Front. Hum. Neurosci. 11:368. doi: 10.3389/fnhum.2017.00368

Cerritelli, F., Lacorte, E., Ruffini, N., y Vanacore, N. (2017b). Osteopatía para pacientes con cefalea primaria: una revisión sistemática. J. Pain Res. 10, 601–611. doi: 10.2147/JPR.S130501

Cerritelli, F., Cicchitti, L., Martelli, M., Barlafante, G., Renzetti, C., Pizzolorusso, G., et al. (2015). Tratamiento manipulativo osteopático y dolor en recién nacidos prematuros: protocolo de estudio para un ensayo controlado aleatorizado. Trials 16:84. doi: 10.1186/s13063-015-0615-3

Cerritelli, F., Ruffini, N., Lacorte, E., y Vanacore, N. (2016a). Tratamiento manipulativo osteopático en enfermedades neurológicas: revisión sistemática de la literatura. J. Neurol. Sci. 369, 333–341. doi: 10.1016/j.jns.2016.08.062

Cerritelli, F., Verzella, M., Cicchitti, L., D'Alessandro, G., y Vanacore, N. (2016b). La paradoja de la terapia simulada y el efecto placebo en la osteopatía: una revisión sistemática. Medicine 95:e4728. doi: 10.1097/MD.0000000000004728

Chaibi, A., Saltyte Benth, J., y Bjorn Russell, M. (2015). Validación de placebo en un ensayo controlado aleatorizado de terapia manual. Sci. Rep. 5:11774. doi: 10.1038/srep11774

Chappell, M. A., Groves, A., Whitcher, B., y Woolrich, M. W. (2009). Inferencia bayesiana variacional para un modelo directo no lineal. IEEE Trans. Signal Process. 57, 223–236. doi: 10.1109/TSP.2008.2005752

D'Alessandro, G., Cerritelli, F., y Cortelli, P. (2016). Sensibilización e interocepción como conceptos neurológicos clave en la osteopatía y otras medicinas manuales. Front. Neurosci. 10:100. doi: 10.3389/fnins.2016.00100

Daligadu, J., Haavik, H., Yielder, P. C., Baarbe, J., y Murphy, B. (2013). Alteraciones en el procesamiento motor cortical y cerebeloso en pacientes con dolor de cuello subclínico tras manipulación espinal. J. Manipulative Physiol. Ther. 36, 527–537. doi: 10.1016/j.jmpt.2013.08.003

Degenhardt, B. F., y Kuchera, M. L. (1996). Actualización de conceptos médicos osteopáticos y el sistema linfático. J. Am. Osteopath Assoc. 96, 97–100. doi: 10.7556/jaoa.1996.96.2.97

Detre, J. A., y Wang, J. (2002). Aspectos técnicos y utilidad de la fMRI usando BOLD y ASL. Clin. Neurophysiol. 113, 621–634. doi: 10.1016/S1388-2457(02) 00038-X

D'Ippolito, M., Tramontano, M., y Buzzi, M. G. (2017). Efectos de la terapia manipulativa osteopática en el dolor y trastornos del estado de ánimo en pacientes con migraña de alta frecuencia. J. Am. Osteopath. Assoc. 117, 365–369. doi: 10.7556/jaoa.2017.074

Donnerer, J. (1992). "Nocicepción y el sistema neuroendocrino-inmune", en Nocicepción y la Conexión Neuroendocrino-Inmune: Proceedings del Simposio Internacional de la American Academy of Osteopathy de 1992, eds F. H. Willard y M. Patterson (Indianápolis, IN: American Academy of Osteopathy), 260–273.

Educational Council on Osteopathic Principles [ECOP] (2011). AAoCoOMAECoOP. Glosario de Terminología Osteopática. Bethesda, MD: AACOM.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., y Buchner, A. (2007). G∗Power 3: un programa flexible de análisis de potencia estadística para las ciencias sociales, conductuales y biomédicas. Behav. Res. Methods 39, 175–191. doi: 10.3758/BF03193146

First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., y Williams, J. B. (1997). Estructurado Clínico Entrevista para DSM-IV Axis II Trastornos de la Washington, DC: Personalidad (SCID-II). American Psychiatric Press.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., y McHugh, P. R. (1975). Mini-mental state. Un método práctico para calificar el estado cognitivo de los pacientes para el clínico. J. Psychiatr. Res. 12, 189–198. doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6

Fornari, M., Carnevali, L., y Sgoifo, A. (2017). Una sesión única de terapia manipulativa osteopática atenúa las respuestas autonómicas y neuroendocrinas agudas al estrés mental en participantes masculinos sanos. J. Am. Osteopath. Assoc. 117, 559–567. doi: 10.7556/jaoa.2017.110

Franke, H., Franke, J. D., y Fryer, G. (2014). Tratamiento manipulativo osteopático para dolor lumbar inespecífico: una revisión sistemática y metanálisis. BMC Disord. Musculoesquel. 15:286. doi: 10.1186/1471-2474-15-286

Fryer, G. (2016). Disfunción somática: un enigma osteopático. Int. J. Osteopath. Med. 22, 52–63. doi: 10.1016/j.ijosm.2016.02.002

Gallagher, I. I. (2000). Concepciones filosóficas del yo: implicaciones para la ciencia cognitiva. Trends Cogn. Sci. 4, 14–21. doi: 10.1016/S1364-6613(99) 01417-5

Gay, C. W., Robinson, M. E., George, S. Z., Perlstein, W. M., y Bishop, M. D. (2014). Cambios inmediatos tras la terapia manual en la conectividad funcional de reposo medida por resonancia magnética funcional. en participantes con dolor lumbar inducido. J. Manipulative Physiol. Ther. 37, 614–627. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.09.001

Giles, P. D., Hensel, K. L., Pacchia, C. F., y Smith, M. L. (2013). La descompresión suboccipital mejora los índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca en el control cardíaco en sujetos sanos. J. Altern. Complement. Med. 19, 92–96. doi: 10.1089/acm.2011.0031

Haavik, H., y Murphy, B. (2011). Dolor de cuello subclínico y los efectos de la manipulación cervical en la sensación de posición de la articulación del codo. J. Manipulative Physiol. Ther. 34, 88–97. doi: 10.1016/j.jmpt.2010.12.009

Haavik Taylor, H., y Murphy, B. A. (2007). Integración cortical alterada de entradas somatosensoriales duales tras la cesación de un periodo de 20 minutos de actividad muscular repetitiva. Exp. Brain Res. 178, 488–498. doi: 10.1007/s00221-006-0755-5

Haavik-Taylor, H., y Murphy, B. (2007). La manipulación de la columna cervical altera integración sensorimotora: un estudio de potencial evocado somatosensorial. Clin. Neurophysiol. 118, 391–402. doi: 10.1016/j.clinph.2006.09.014

Hagemann, D., Waldstein, S. R., y Thayer, J. F. (2003). Integración del sistema nervioso central y autónomo en la emoción. Brain Cogn. 52, 79–87. doi: 10.1016/S0278-2626(03)00011-3

Henley, C. E., Ivins, D., Mills, M., Wen, F. K., y Benjamin, B. A. (2008). El tratamiento osteopático y su relación con la actividad del sistema nervioso autónomo demostrada por la variabilidad de la frecuencia cardíaca: un diseño de medidas repetidas. estudios. Osteopath. Med. Prim. Care 2:7. doi: 10.1186/1750-4732-2-7

Hrobjartsson, A. (2002). Cuáles son los principales problemas metodológicos en la estimación de los efectos placebo? J. Clin. Epidemiol. 55, 430–435. doi: 10.1016/S0895-4356(01)00496-6

Hruby, R., Tozzi, P., Lunghi, C., y Fusco, G. (2017). Los cinco modelos osteopáticos: racional, aplicación, integración. De la tradición a la innovación para un centrado Osteopatía personal. Pencaitland: Handspring Publishing.

ICD-10 Clinical Modification (2010). Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión. Bethesda, MD: Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU.

Jenkinson, M., Bannister, P., Brady, M., y Smith, S. (2002). Optimización mejorada para el registro lineal robusto y preciso y la corrección de movimiento de imágenes del cerebro. Neuroimage 17, 825–841. doi: 10.1006/nimg.2002.1132

Johnson, S. M., y Kurtz, M. E. (2003). Tratamiento manipulativo osteopático técnicas preferidas por médicos osteópatas J. Am. contemporáneos. Osteopath. Assoc. 103, 219–224.

Kumral, D., Schaare, H. L., Beyer, F., Reinelt, J., Uhlig, M., Liem, F., et al. (2018). La relación dependiente de la edad entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo y la conectividad funcional del cerebro. Neuroimage 185, 521–533. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.10.027

Lamm, C., Silani, G., y Singer, T. (2015). Redes neurales distintas que subyacen a la empatía por el contacto agradable y desagradable. Cortex 70, 79–89. doi: 10.1016/j.cortex.2015.01.021

Lanaro, D., Ruffini, N., Manzotti, A., y Lista, G. (2017). El tratamiento manipulativo osteopático mostró reducción de la duración de la estancia y costos en infantes prematuros: una revisión sistemática y metaanálisis. Medicine 96:e6408. doi: 10.1097/MD.0000000000006408

Lay, E. M. (1997). Osteopatía en el Campo Craneal. Filadelfia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 901–913.

Licciardone, J. C., Gatchel, R. J., y Aryal, S. (2016). Recuperación del dolor lumbar crónico tras tratamiento manipulativo osteopático: un ensayo aleatorizado y controlado. J. Am. Osteopath. Assoc. 116, 144–155. doi: 10.7556/jaoa.2016.031

Lunghi, C., Tozzi, P., y Fusco, G. (2016). El modelo biomecánico en la terapia manual: ¿existe una crisis en curso o sólo la necesidad de revisar el concepto y la aplicación subyacentes? J. Bodyw. Mov. Ther. 20, 784–799. doi: 10.1016/j.jbmt.2016.01.004

Magoun, H. I. (1976). Osteopatía en el Campo Craneal, 3ª Edición. Kirksville, MO: The Journal Printing Company.

McGlone, F., Wessberg, J., y Olausson, H. (2014). Toque discriminativo y afectivo: percibir y sentir. Neuron 82, 737–755. doi: 10.1016/j.neuron.2014.05.001

McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R. Jr., Kawas, C. H., etc. (2011). El diagnóstico de la demencia causada por la enfermedad de Alzheimer: recomendaciones de los grupos de trabajo de directrices diagnósticas de la Alzheimer's Association del Instituto Nacional de Envejecimiento. Alzheimers Dement. 7, 263–269. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005

Measso, G. C. F., Zappalà, G., y Grigoletto, F. (1993). El Mini-Mental State Examination: estudio normativo de una muestra italiana aleatoria. Dev. Neuropsychol. 9, 77–85.

Miana, L., Bastos, V. H., Machado, S., Arias-Carrion, O., Nardi, A. E., Almeida, L., et al. (2013). Cambios en la actividad de la banda alfa asociados con la aplicación de la compresión del cuarto ventrículo (CV-4) en un procedimiento osteopático: un estudio piloto de qEEG. J. Bodyw. Mov. Ther. 17, 291–296. doi: 10.1016/j.jbmt.2012.10.002

Niazi, I. K., Turker, K. S., Flavel, S., Kinget, M., Duehr, J., y Haavik, H. (2015). Cambios en el reflejo H y las ondas V tras la manipulación Exp. Brain Res. espinal. 233, 1165–1173. doi: 10.1007/s00221-014-4193-5

Noll, D. R., Degenhardt, B. F., Stuart, M., McGovern, R., y Matteson, M. (2004). Efectividad de un protocolo simulado y efectos adversos en un ensayo clínico de tratamiento maniopulativo osteopático en pacientes de hogares de ancianos. J. Am. Osteopath. Assoc. 104, 107–113. doi: 10.1007/s00221-014-4193-5

Norre, M. E. (1995). Efecto de extensión de la cabeza en la posturográfica estática. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 104, 570–573. doi: 10.1177/000348949510400712

Ponzo, V., Cinnera, A. M., Mommo, F., Caltagirone, C., Koch, G., y Tramontano, M. (2018). La terapia manipulativa osteopática potencia la plasticidad cortical motora. J. Am. Osteopath. Assoc. 118, 396–402. doi: 10.7556/jaoa.2018.084

Rimmer, K. P., Ford, G. T., y Whitelaw, W. A. (1995). Interacción entre el control postural y respiratorio de los músculos intercostales humanos. J. Appl. Physiol. 79, 1556–1561. doi: 10.1152/jappl.1995.79.5.1556

Ruffini, N., D'Alessandro, G., Cardinali, L., Frondaroli, F., y Cerritelli, F. (2016). tratamiento manipulativo osteopático en ginecología y obstetricia: una revisión sistemática. Complement. Ther. Med. 26, 72–78. doi: 10.1016/j.ctim.2016.03.005

Ruffini, N., D'Alessandro, G., Mariani, N., Pollastrelli, A., Cardinali, L., y Cerritelli, F. (2015). Variaciones del parámetro de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tras el tratamiento manipulativo osteopático en sujetos sanos comparado con grupo control y terapia simulada: ensayo aleatorizado y controlado. Front. Neurosci. 9:272. doi: 10.3389/fnins.2015.00272

Sciomachen, P., Arienti, C., Bergna, A., Consorti, G., Lotti, A., Lunghi, C., et al. (2018). Competencias clave en osteopatía: propuesta del registro italiano de osteópatas. Int. J. Osteopatich Med. 27, 1–5. doi: 10.1016/j.ijosm.2018.02.001

Shi, X., Rehrer, S., Prajapati, P., Stoll, S. T., Gamber, R. G., y Downey, H. F. (2011). Efecto de la medicina osteopática craneal manipulativa en la oxigenación del tejido cerebral. J. Am. Osteopath. Assoc. 111, 660–666.

Shimada, S., Hiraki, K., y Oda, I. (2005). El papel parietal en el sentido de auto-pertenencia con discrepancia temporal entre retroalimentación visual y propioceptiva. Neuroimage 24, 1225–1232. doi: 10.1016/j.neuroimage.2004.10.039

Sparks, C., Cleland, J. A., Elliott, J. M., Zagardo, M., y Liu, W. C. (2013). Usando imágenes de resonancia magnética funcional para determinar si las respuestas hemodinámicas cerebrales al dolor cambian tras la manipulación de la columna torácica en individuos sanos. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 43, 340–348. doi: 10.2519/jospt.2013.4631

Task Force sobre las Directrices de Práctica Clínica para el Dolor Lumbar (2016). Directrices de la American Osteopathic Association para el tratamiento manipulativo osteopático (OMT) en pacientes con dolor lumbar. J. Am. Osteopath. Assoc. 116, 536–549. doi: 10.7556/jaoa.2016.107

Tassorelli, C., Tramontano, M., Berlangieri, M., Schweiger, V., D'Ippolito, M., Palmerini, V., et al. (2017). Evaluación y tratamiento de cefaleas primarias y dolor craneo-facial en pacientes en rehabilitación por enfermedades neurológicas. J. Headache Pain 18:99. doi: 10.1186/s10194-017-0809-z

Taylor, H. H., y Murphy, B. (2010a). Integración central alterada de información somatosensorial dual tras manipulación de la columna cervical. J. Manipulative Physiol. Ther. 33, 178–188. doi: 10.1016/j.jmpt.2010.01.005

Taylor, H. H., y Murphy, B. (2010b). Los efectos de la manipulación espinal en la integración central de la información somatosensorial dual observada después del entrenamiento motor: un estudio cruzado. J. Manipulative Physiol. Ther. 33, 261–272. doi: 10.1016/j.jmpt.2010.03.004

Thomson, O. P., Petty, N. J., y Moore, A. P. (2011). Razonamiento clínico en osteopatía: más que solo principios. Int. J. Osteopath. Med. 14, 71–76. doi: 10.1016/j.ijosm.2010.11.003

Vogt, B. A. (2005). Interacciones entre dolor y emoción en subregiones del giro del cíngulo. Nat. Rev. Neurosci. 6, 533–544. doi: 10.1038/nrn1704

Wang, J., Yang, Y., Fan, L., Xu, J., Li, C., Liu, Y., et al. (2015). Arquitectura funcional convergente del lóbulo parietal superior revelada con enfoques multimodales de neuroimagen. Hum. Brain Mapp. 36, 238–257. doi: 10.1002/hbm.22626

Wolpert, D. M., Ghahramani, Z., y Jordan, M. I. (1995). Un modelo interno para la integración sensoriomotora. Science 1995, 1880–1882. doi: 10.1126/science.7569931

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que la investigación se llevó a cabo en ausencia de cualquier relación comercial o financiera que pueda ser considerada como un conflicto de interés potencial.

Copyright © 2019 Tamburella, Piras, Piras, Spanò, Tramontano y Gili. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia de Atribución de Creative Commons (CC BY). El uso, distribución o reproducción en otros foros está permitido, siempre que se acredite al autor(es) original(es) y a los propietarios de los derechos de autor y que la publicación original en este journal sea citada, de acuerdo con la práctica académica aceptada. No se permite su uso, distribución o reproducción que no cumpla con estos términos.